ILS Materialentfernung – Information für Lehrkräfte

Ablauf (ca. 90 Minuten): wie beim ILS Wunddrainagen – Abschnitt lesen, Übung am Smartphone, Examens-Training schreiben, zum Schluss das Abschlussquiz. Empfehlung: das ILS Wunddrainagen zuerst bearbeiten lassen (Herr Brandt hat eine Redon-Drainage).

- Start für die SuS: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/me/** (wer beim ILS Wunddrainagen angemeldet war, bleibt auf dem Handy angemeldet)
- Übersicht für Sie: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/lehrkraft/** → ILS-Auftrag „Materialentfernung“ wählen
- E-Mails der SuS zum Examens-Training kommen mit dem Betreff **„ILS Metallentfernung“**.
- **ILS-Challenge** (freiwillig, nach dem Abschlussquiz): 20 Aufgaben, 150 Punkte je Aufgabe + Zeitbonus (wie die Klausur-Challenge der Lernkarten), Bestenliste je Klasse mit Vorname + Initial. Auf der Lehrkraft-Seite: Spalte „🏁 Challenge“ und 🏆 **Siegerehrung** am Beamer (Taste F = Vollbild, R = nochmal, Esc = schließen).
  Siegerwappen: Wer ein Ergebnis hat, darf ein kleines Bild malen, das sofort neben dem Namen in der Bestenliste erscheint. Knopf 🛡️ **Siegerwappen** = Galerie: ansehen, löschen oder Person vom Malen ausschließen. In der Siegerehrung erscheinen nur Wappen, die Sie als angesehen markiert haben.
- Begriff: Pflegias schreibt **Materialentfernung**; das Arbeitsblatt nennt beim ersten Mal auch „Metallentfernung (ME)“.

Übungen und Examensbezug

Übung	Inhalte	Aufgabentypen	Examensbezug
1 Osteosynthese, Materialentfernung	Frakturtherapie, Verfahren, Knochenheilung, Gründe für/gegen ME, Zeitpunkt	Bild antippen, Sortieren, Lückentext, Mehrfachauswahl	Erläutern mit Fallbezug
2 Überwachen	Übernahme aus dem AWR, DMS, Schmerz (NRS), Hochlagern/Kühlen, Urin nach 8 h, erste Mobilisation	Bild antippen (Fuß), D/M/S-Sortierung, Fallentscheidung, Zahl aus Anordnung	Pool Tag 3: Beobachtungskriterien, Rückmeldung an die Ärztin
3 Komplikationen	Thrombose (Virchow-Trias), Lungenembolie, Infektion, Hämatom, Dehiszenz, Refraktur, Kompartment	Telefonat-Dialog, Symptom-Detektiv, Virchow-Sortierung, Lückentext	Leitfaden-Beispiel: „Erklären Sie die Entstehung einer Thrombose bei …“
4 Schmerz, Mobilisation	Expertenstandard Schmerz, Analgesie vor Mobilisation, Unterarmgehstützen, Sturz- und Thromboseprophylaxe	Reihenfolge (Treppe), Gespräch, Sortieren, Zahl	Expertenstandard Schmerz (5 von 7 Tag-3-Prüfungen)
5 Information, Entlassung	Information/Schulung/Beratung, Verhaltensweisen nach dem Eingriff, Gesprächsaufbau, Fäden, Entlassungsmanagement, PESR	Sortieren, Entlassungsgespräch, Reihenfolge, PESR	Pool Tag 1 II.1.d; Tag 2: Information, Schulung, Beratung
Abschluss	Transfer: Materialentfernung am Unterarm (Frau Schäfer)	gemischt, 10 aus 25	–

Erwartungshorizonte Examens-Training

1. Erläutern Sie je 2 Gründe, die für und die gegen eine Materialentfernung sprechen. Beziehen Sie sich auf Herrn Brandt.

- dafür: Lockerung oder Entzündung am Material
- dafür: Beschwerden durch das Material (Druck, Schmerz) oder eingeschränkte Beweglichkeit
- dagegen: eine zweite OP wäre ein sehr großes Risiko (Alter, Vorerkrankungen)
- dagegen: das Material stört nicht und schmerzt nicht
- Fallbezug: Herr Brandt ist jung, hat Druckschmerzen, der Bruch ist nach 18 Monaten verheilt → Entfernung sinnvoll

- Gründe jeweils erläutert (nicht nur genannt)

2. Beschreiben Sie, wie Sie bei Herrn Brandt die DMS-Kontrolle am rechten Fuß durchführen (je mindestens ein Kriterium für Durchblutung, Motorik und Sensibilität), und **nennen Sie**, wann Sie die Ärztin informieren.

- Durchblutung: Hautfarbe und Temperatur der Zehen
- Durchblutung: Fußpuls tasten und/oder Nagelbettprobe (Farbe kehrt in unter 2 s zurück)
- Motorik: Zehen und Fuß bewegen lassen
- Sensibilität: nach Kribbeln/Taubheit fragen, Berührung prüfen
- Vergleich mit dem gesunden Fuß
- Ärztin sofort bei: blass/kalt, kein Puls, Taubheit, Bewegungsstörung oder stark zunehmenden Schmerzen
- Befund dokumentieren

3. Erklären Sie die Entstehung einer Thrombose bei Herrn Brandt anhand der Virchow-Trias.

- die drei Faktoren der Virchow-Trias genannt
- Endothelläsion: OP am Bein, Gefäßwand verletzt
- Hypozirkulation: Bein wird geschont, weniger Bewegung, viel Liegen → Muskelpumpe fehlt, Blut fließt langsamer
- Hyperkoagulabilität: Gerinnbarkeit während und nach der OP erhöht (ggf. wenig Trinken)
- jeweils mit Bezug auf Herrn Brandt
- Folge: Ein Gerinnsel kann sich lösen → Lungenembolie

4. Leiten Sie aus dem Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ 3 Maßnahmen für Herrn Brandt **ab** und **erläutern** Sie diese.

- regelmäßige Schmerzeinschätzung mit der NRS, in Ruhe und bei Bewegung (laut Anordnung 2-stündlich, später 3× täglich)
- Schmerzmittel nach Anordnung, Bedarfsmedikation ab NRS 4, rechtzeitig vor der Mobilisation
- Wirkung und Nebenwirkungen überprüfen und dokumentieren
- nicht-medikamentöse Maßnahmen: Hochlagern, Kühlen, Ablenkung
- Information/Schulung: Schmerzmittel und Verhalten zu Hause
- jede Maßnahme erläutert und auf Herrn Brandt bezogen

5. Beschreiben Sie 4 Verhaltensweisen, über die Sie Herrn Brandt vor der Entlassung informieren, und **begründen** Sie diese.

- Wunde sauber und trocken halten, nur mit Schutz duschen – Infektionsschutz
- Fäden laut Arztbrief am 14. Tag beim Hausarzt ziehen lassen – Wundkontrolle
- Warnzeichen kennen (Infektion, Thrombose; Atemnot/Brustschmerz → 112) – schnelle Hilfe
- Enoxaparin täglich selbst spritzen bis zum angeordneten Tag, viel bewegen und trinken – Thromboseprophylaxe
- Belastung mit Stützen nach Anordnung, 6 Wochen kein Fußball – Refraktur vermeiden
- bei Schwellung hochlagern und kühlen, Schmerzmittel nach Plan
- jede Verhaltensweise begründet

Fachliche Grundlage und Ergänzungen

Grundlage ist **Pflegias**: Band 2 S. 474–475 (Frakturen, Osteosynthese, Materialentfernung), S. 353–359 (Gips, Fixateur, Pflege nach OP am Bewegungsapparat), S. 426–434 (Thrombose), S. 349–352 (Sturz), S. 325 (Gehhilfen); Band 1 S. 643–646 (Überwachung), S. 688–691 (Fäden und Klammern, Wundheilungsstörungen).

Diese Punkte stehen so nicht in Pflegias (Standardwissen oder Prüfungs-Erwartungshorizonte) – bitte mit Ihrem Hausstandard abgleichen:

- **Treppensteigen mit Unterarmgehstützen** (hinauf gesundes Bein zuerst, hinunter Stützen und operiertes Bein zuerst) – Gangarten und Treppe fehlen in Pflegias.
- **Refraktur** nach Materialentfernung und die **Sportpause** – im Fall als ärztliche Anordnung (6 Wochen).
- **Kompartmentsyndrom** (in Pflegias 0 Treffer) – nur als Warnzeichen „sofort Ärztin informieren“.
- Bei Thromboseverdacht **nicht massieren**; **zu wenig Trinken** als Faktor der Hyperkoagulabilität.
- **Duschen mit Duschpflaster** und Vergleich der DMS mit dem gesunden Fuß.
- **Analgesie 30–45 Minuten vor der Mobilisation** (aus dem Erwartungshorizont Juli 2024).

- Inhalte der Expertenstandards **Schmerzmanagement** und **Entlassungsmanagement** sowie die Unterscheidung **Information – Schulung – Beratung** (in den Prüfungen regelmäßig gefragt, im gelesenen Pflegias-Auszug nicht enthalten).
- Gründe für die Materialentfernung „Beschwerden/Bewegungseinschränkung“ sind aus Pflegias abgeleitet (dort: kann bleiben, wenn es nicht stört und nicht schmerzt).

Klassenliste, Fortschritt und Passwort verwalten Sie auf der Lehrkraft-Seite (Verwaltung). Gelöscht wird nur von Hand.